

• AI × 需求清洗

如何用 AI 从海量用户评论中挖出真正的产品需求？

ClaudeCode Skill 实战课 · 第3节

产品经理的"数据过载"困境

手动筛选效率低下

上万条评论，靠人工逐条阅读分类，没有几个小时根本看不完

噪音信息太多

表情符号、闲聊、无意义吐槽占据了 70% 以上的篇幅

需求重复率高

用户都在说"登录总是失败"，但你可能看了 100 条才发现这是同一个问题

优先级判断困难

即便筛出了有效信息，也很难判断哪些该优先做

预期效果：10 分钟完成 3-5 小时的工作

- 1 自动清洗
- 2 智能分类
- 3 聚类去重
- 4 优先级评估

Prompt 深度拆解

这个 Skill 的提示词分为四个步骤，每个步骤都有其特定的功能和设计意图。

步骤一

关键词分类与去噪清洗

删除表情符号、语气词，提取用户信息、痛点描述、功能模块，自动分类为 Bug/建议/需求/其他

步骤二

用户交互筛选

使用 AskUserQuestion 工具询问用户需要提取哪一类数据，动态选择分析类型

步骤三

聚类分析

基于语义相似度 (>85%) 聚类分组，保留信息量最全的表达，整合独特细节

步骤四

生成优化路线图

三维评估（用户价值、实现成本、战略对齐），生成 P0-P3 优先级分级

步骤一：去噪清洗

关键词分类与去噪清洗



****去噪清洗****：删除表情符号、无意义的语气词、闲聊、重复内容，仅保留核心业务信息。 ****要素提取****： - 用户信息：提取用户的身份、背景或角色（若提及）。 - 痛点描述：清晰描述用户遇到的具体问题或不便之处。 - 涉及功能模块：识别该需求归属于产品的哪个功能版块。 ****自动分类****：根据内容判定类型，仅限以下四种：【Bug / 建议 / 需求 / 其他】 ****格式输出****：必须以严格的 JSON 格式输出

步骤二：交互筛选

用户交互筛选

STEP2_FILTER.PY

****选择分类****: 使用`AskUserQuestion`工具询问用户需要提取哪一类数据 ****格式输出****: 将所选分类数据保存为txt文件，一行一条数据

AskUserQuestion 示例

> "您想分析哪一类数据? "

→ Bug (产品问题)

→ 建议 (功能优化)

→ 需求 (新增功能)

→ 其他

步骤三：聚类分析

语义聚类与去重

STEP3_CLUSTER.PY

****特征扫描****: 提取每条数据的"核心意图"、"关键对象"和"独特属性" ****聚类分组****: - 相似度阈值: 语义相似度 > 85% 或核心目标一致划分为同一簇 - 识别细微差别: 方案不同时保留并标注为"变体" ****去重与整合****: - 保留信息量最全的表达作为"基准项" - 补全其他项中的独特细节进基准项

为什么这样做？

- 语义聚类: 不是简单的关键词匹配, 而是理解语义相似度
- 变体识别: 同样想"登录更快", "增加缓存"和"优化接口"是不同的变体
- 去重整合: 避免重复信息干扰决策, 同时不丢失有价值细节

步骤四：优先级评估

生成产品优化路线图

STEP4_ROADMAP.PY

****优先级评估**：** - 用户价值：解决问题能惠及多少用户？痛点有多深？ - 实现成本：开发难度是高、中还是低？ - 战略对齐：是否符合当前阶段的产品目标？ ****输出格式**：**
P0-P3 分级，包含验收标准

06 / 案例

实操演示：Threads 用户评论分析

案例背景：Threads 是 Meta 推出的短文本社交平台，我们有 **34,000 条** 2013 年的用户评价数据。

执行流程：从原始数据到可执行方案

- 1 导入数据**
将 threads_reviews.csv 文件导入（包含 34,000 条用户评价）
- 2 自动清洗与分类**
Skill 自动删除表情、过滤无意义内容、提取核心痛点、分类为 Bug/建议/需求/其他
- 3 用户交互选择**
AskUserQuestion 工具询问分析类型，选择"Bug"
- 4 聚类分析 + 路线图生成**
生成 Threads_聚类分析报告.md 和 Threads_优化路线图.md

执行结果：时间对比

人工操作

3-5 小时

手动阅读、分类、打标签、判断优先级

AI 自动化

~10 分钟

自动清洗、分类、聚类、生成路线图

踩坑避坑指南

 数据格式问题

问题：CSV 编码不一致导致乱码
解决：确保 UTF-8 编码，增加编码检测逻辑

 分类准确性

问题：边界模糊，难以准确分类
解决：人工抽检 5%，模糊评论默认归"其他"

 聚类效果

问题：相似度阈值设置不合理
解决：85% 是经验值，根据实际效果调整

 大数据量处理

问题：34,000 条数据可能内存不足
解决：分批处理，每批 5,000-10,000 条

